LAPORAN PRATIKUM
ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN
PERTEMUAN 2
"SAMBA SERVER"

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Achmad Solaeman, S.Tr.T, M.Eng.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Tujuan 3
1.2 Dasar Teori 3
BAB 2 4
PROSEDUR LANGKAH KERJA 4
2.1 Instalasi Samba Server 4
2.2 Latihan 4
2.3 Uji Coba File Sharing Samba Melalui Windows 6
BAB 3 11
KESIMPULAN 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1. Mahasiswa mampu melakukan instalasi Samba Server
2. Mahasiswa mampu memodifikasi konfigurasi Samba untuk mengatur hak akses pengguna dan sumber daya yang dibagikan
3. Mahasiswa mampu mempraktekkan file sharing di lingkungan Ubuntu dan Windows menggunakan Samba

1.2 Dasar Teori

Samba merupakan perangkat lunak bebas dan open-source yang menyediakan implementasi protokol SMB/CIFS untuk sistem operasi non-Windows seperti Linux, Unix, dan macOS. Melalui Samba, sistem operasi tersebut dapat berperan sebagai file server dan print server di lingkungan jaringan Windows, sehingga pengguna Windows bisa saling berbagi maupun mengakses data dan printer. Keamanan data yang dibagikan tetap terjaga melalui fitur autentikasi, otorisasi, enkripsi, dan manajemen hak akses, serta didukung integrasi dengan Active Directory untuk jaringan berskala besar. Operasional Samba digerakkan oleh dua program latar belakang, yakni SMBD yang bertindak sebagai file server dengan membuat proses baru untuk setiap klien aktif, dan NMBD yang bertugas menerjemahkan nama NetBIOS menjadi alamat IP sekaligus memantau sumber daya yang dibagikan. Seluruh kinerja SMBD ini dikendalikan melalui berkas konfigurasi /etc/samba/smb.conf agar Samba bisa difungsikan sebagai file server, print server, maupun domain controller.

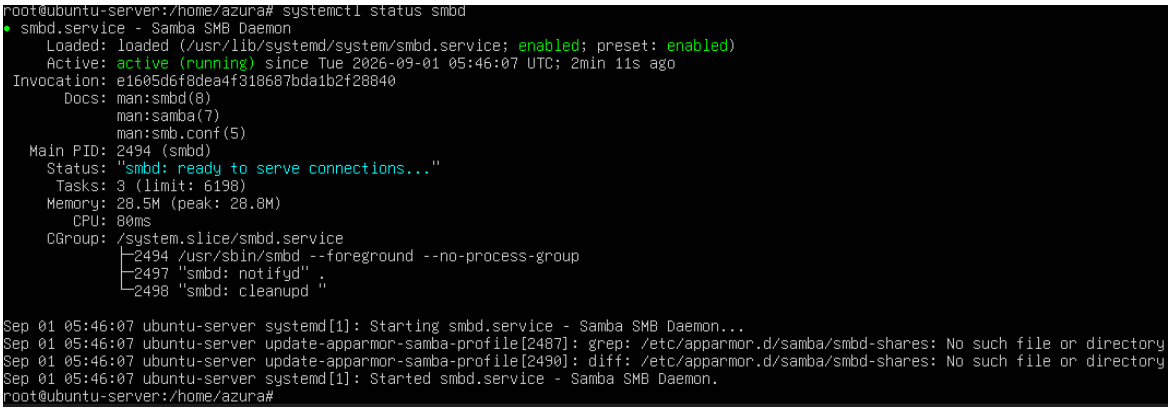
Samba bekerja berlandaskan protokol jaringan Server Message Block (SMB) yang memungkinkan pertukaran file, printer, dan sumber daya lain antara sistem operasi Windows dan Unix. Protokol yang dirancang oleh Microsoft pada 1980-an untuk LAN Manager ini kini menjadi standar utama dalam ekosistem jaringan Windows. Mengusung model client-server, protokol SMB beroperasi dengan menerima permintaan dari klien, lalu server meresponsnya dengan mengirimkan data atau menjalankan perintah tertentu, seluruh alur pertukaran informasi antara klien dan server dipastikan aman karena dilapisi sistem enkripsi, autentikasi, dan otorisasi.

BAB 2

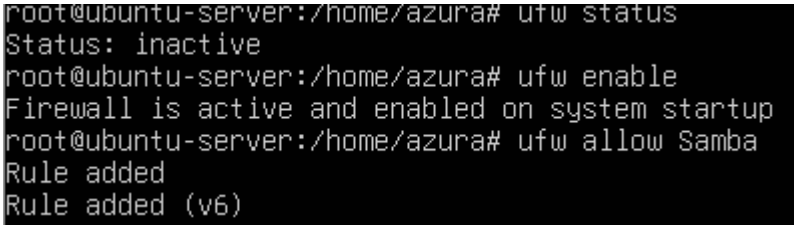
PROSEDUR LANGKAH KERJA

2.1 Instalasi Samba Server

1. Login Ubuntu Server sebagai root.
2. Update Ubuntu Server dengan perintah apt update
3. Install Samba Server dengan perintah apt install samba
4. Lanjutkan proses instalasi hingga selesai. Instalasi membutuhkan koneksi internet.
5. Cek hasil instalasi dengan perintah systemctl status smbd



6. Cek firewall Ubuntu Server dengan perintah ufw status. Pastikan firewall aktif, jika belum, aktifkan dengan perintah ufw enable.
7. Selanjutnya izinkan Samba Server agar dapat diakses oleh client dengan mengetikkan ufw allow Samba.



2.2 Latihan

1. Setup File Sharing Menggunakan Samba
    a. Buatlah folder atau direktori untuk menaruh file atau dokumen yang akan dibagikan. Sebagai contoh, ketikkan perintah berikut untuk membuat 2 folder.

    mkdir /home/share1

    mkdir /home/share2

```
root@ubuntu-server:/home/azura# mkdir /home/share1
root@ubuntu-server:/home/azura# mkdir /home/share2
```

Selanjutnya, buat file kosong untuk mengisi kedua folder tersebut.

touch /home/share1/testfile1.txt

touch /home/share2/testfile2.txt

```
root@ubuntu-server:/home/azura# touch /home/share1/testfile1.txt
root@ubuntu-server:/home/azura# touch /home/share1/testfile2.txt
```

b. Ubah hak ases kedua folder yang sudah dibuat sebelumnya agak dapat diakses oleh semua orang. Ketikkan perintah berikut.

chmod 777 /home/share1

chmod 777 /home/share2

```
root@ubuntu-server:/home/azura# chmod 777 /home/share1
root@ubuntu-server:/home/azura# chmod 777 /home/share2
```

c. Buat atau tambahkan user Samba dengan perintah useradd. Buatlah dua user seperti contoh berikut.

useradd user1

useradd user2

```
root@ubuntu-server:/home/azura# useradd user1
root@ubuntu-server:/home/azura# useradd user2
```

d. Tambahkan password untuk kedua user yang telah dibuat dengan perintah

smbpasswd -a user1

```
root@ubuntu-server:/home/azura# smbpasswd -a user1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user user1.
root@ubuntu-server:/home/azura# smbpasswd -a user2
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user user2.
```

e. Atur konfigurasi hak akses folder yang telah dibuat dengan membuka file konfigurasi.

nano /etc/samba/smb.conf

Selanjutnya, tambahkan code berikut:

```
  GNU nano 8.7.1
[share1]
path= /home/share2
valid users= user1, user2
read list= user2
write list= user1
browseable= yes
[share2]
path = /home/share2
valid users  = user1, user2
readlist = user1
write list = user2
browseable = yes
```

Setelah selesai menambahkan kode, simpan simpan perubahan pada file konfigurasi dengan menekan tombol Ctrl+X kemudian Y.

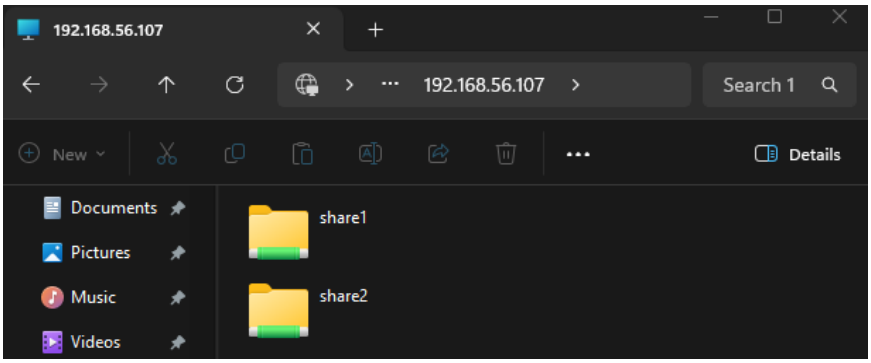
f. Restart Samba dengan perintah systemctl restart smbd .

2.3 Uji Coba File Sharing Samba Melalui Windows

1. Cek dan catat alamat IP Ubuntu Server yang telah anda install Samba dengan ketik perintah ip a.

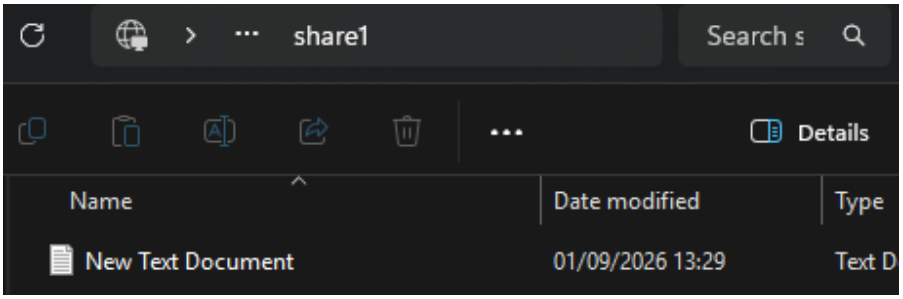
```
root@ubuntu-server:/home/azura# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e9:4c:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027e94c07
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86360sec preferred_lft 86360sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee9:4c07/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86362sec preferred_lft 14362sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee9:4c07/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:71:6d:fd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027716dfd
    inet 192.168.56.107/24 metric 100 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 560sec preferred_lft 560sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe71:6dfd/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

2. Melalui OS Windows, buka aplikasi File Explorer kemudian pada address bar ketikkan alamat IP Ubuntu Server diawali dengan double backslash. Contohnya \\192.168.56.101
3. Pastikan di aplikasi File Explorer muncul dua folder yang telah dibuat, yaitu share1 dan share2.

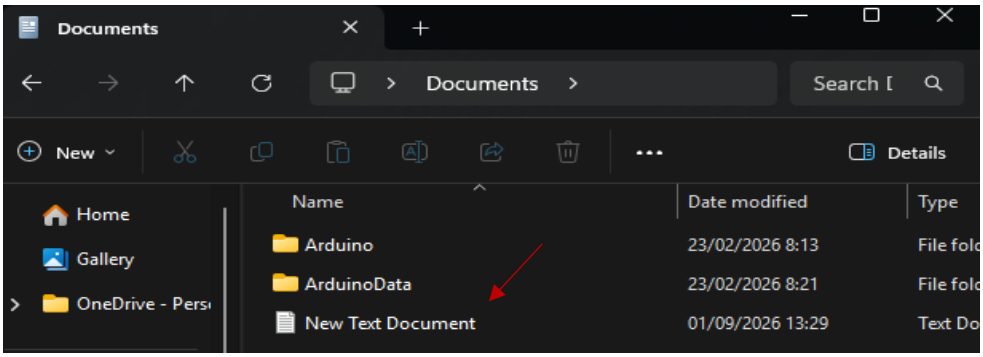


4. Klik untuk mengakses folder share1, maka Anda akan diminta melakukan autentikasi dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya login menggunakan **user1**. Setelah berhasil login, lakukan pengecekan berikut.

    - Apakah dapat melihat isi folder share1? Ya, folder share1 dapat dibuka.
    - Apakah dapat membuat file baru di dalam folder share1? Ya, di dalam folder share1 bisa membuat file baru.

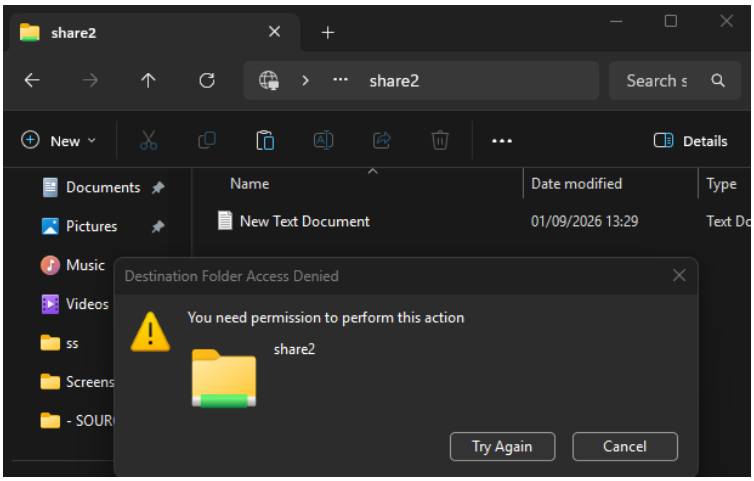


    - Apakah dapat menyalin file di folder share1 ke penyimpanan lokal Windows? Ya, file yang baru dibuat di folder share1 dapat disalin dan dipindahkan ke penyimpanan local windows

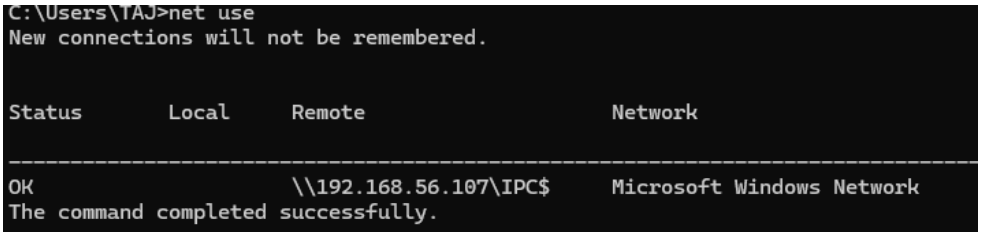


    - Dengan kondisi masih login Samba menggunakan user1, coba akses folder share2 dan lakukan pengecekan seperti pada langkah sebelumnya, yaitu:

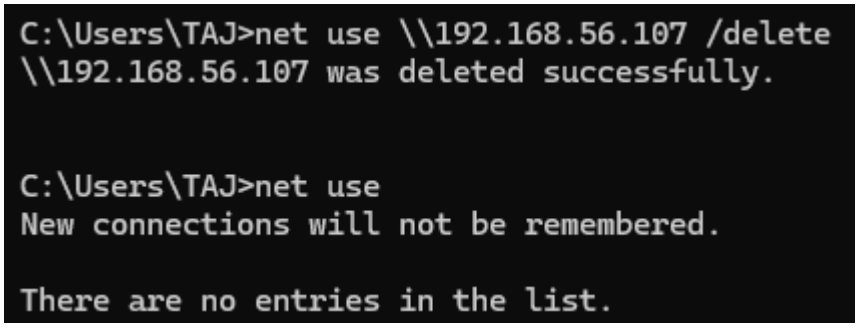
- Apakah dapat melihat isi folder share2? Ya, folder share1 dapat dibuka.
- Apakah dapat menyalin file di folder share2 ke penyimpanan lokal Windows? Tidak dapat membuat file, tidak dapat menyalin file.



5. Tutup File Explorer dan logout user1 dengan memutuskan koneksi Sambanya. Caranya buka CMD Windows, kemudian ketik net use untuk mengecek koneksi.



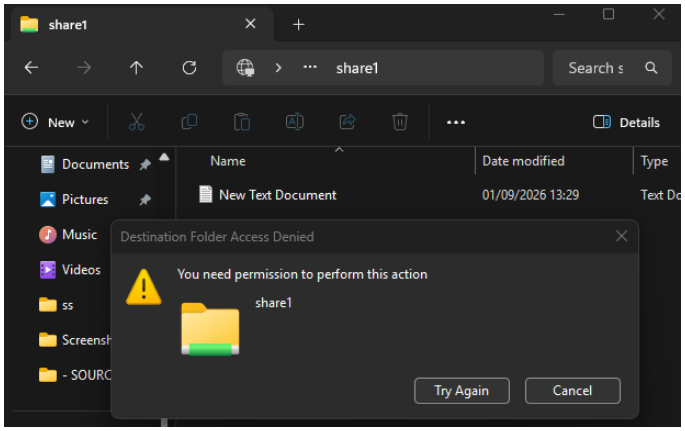
Selanjutnya, putuskan koneksi dengan mengetik net use \\name /delete di CMD. Catatan: \\name disesuaikan dengan nama koneksi Samba yang muncul di pengecekan, yaitu IP 192.168.56.107.



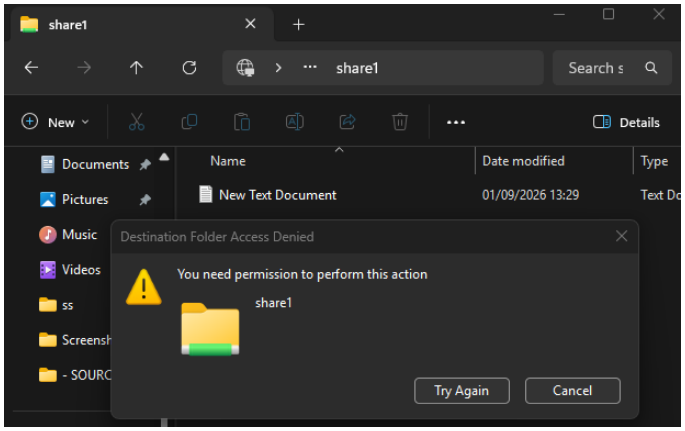
6. Login Samba menggunakan user2 dan coba akses folder share1 dan share2 serta lakukan pengecekan hak akses seperti pada Langkah sebelumnya.
   - Login ke user2 dengan perintah net use \\192.168.56.107\share2 /user:user2

```
C:\Users\TAJ>net use \\192.168.56.107\share2 /user:user2
Enter the password for 'user2' to connect to '192.168.56.107':
The command completed successfully.
```

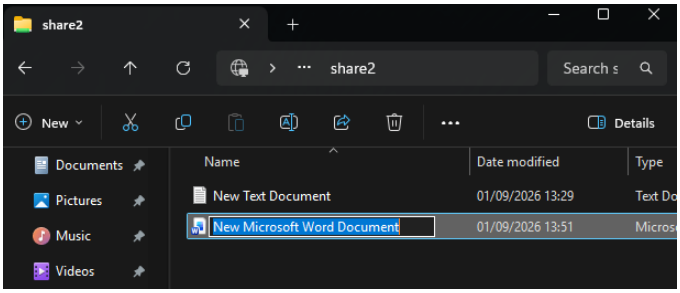
- Apakah dapat membuka folder share1?



- Apakah Anda dapat membuat file baru di dalam folder share1? Tidak bisa membuat file baru dan menyalin file yang ada di folder share1.

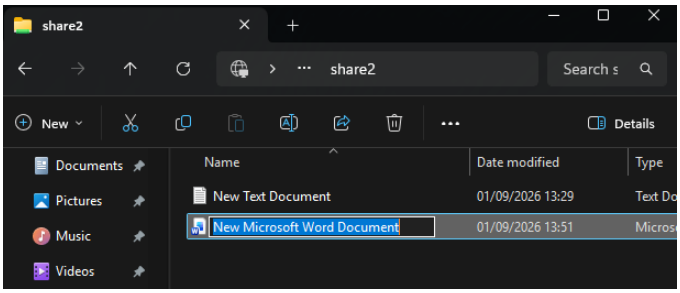


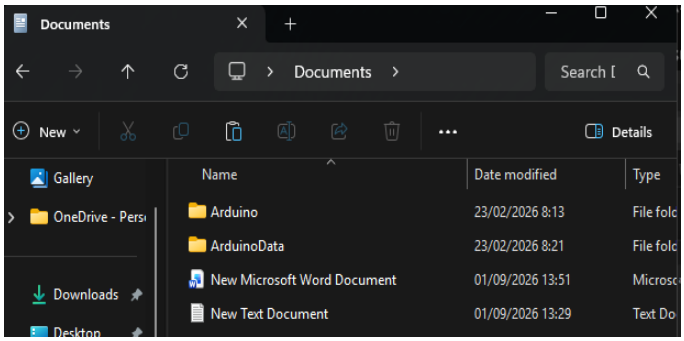
- Dengan kondisi masih login Samba menggunakan user1, coba akses folder share2 dan lakukan pengecekan seperti pada langkah sebelumnya, yaitu:
- Apakah dapat melihat isi folder share2? Ya, folder share1 dapat dibuka.



- Apakah dapat menyalin file di folder share2 ke penyimpanan lokal Windows?

  Ya, dapat membuat file dan menyalin file yang ada di folder share2.





BAB 3
KESIMPULAN

1. Praktikum berhasil mempraktikkan instalasi dan pengaktifan Samba Server pada Ubuntu Server, mulai dari proses instalasi menggunakan apt install samba, pengecekan status layanan smbd, hingga pengaturan firewall agar layanan Samba dapat diakses oleh client.

2. Praktikum berhasil melakukan konfigurasi file sharing dengan membuat folder share1 dan share2, kemudian mengatur hak akses folder serta membuat user Samba user1 dan user2.

3. Praktikum berhasil memodifikasi konfigurasi Samba pada file /etc/samba/smb.conf untuk menentukan user yang dapat mengakses setiap folder serta membedakan hak akses baca dan tulis. Pada share1, user1 memiliki hak tulis sedangkan user2 hanya dapat membaca, sementara pada share2 hak tersebut dibalik.

4. Praktikum berhasil melakukan file sharing antara Ubuntu Server dan Windows melalui alamat IP Ubuntu Server. Folder share1 dan share2 dapat ditemukan dan diakses melalui File Explorer Windows.

5. Berdasarkan pengujian menggunakan user1, hak akses Samba berjalan sesuai konfigurasi. user1 dapat membuat file pada share1, tetapi tidak dapat membuat file pada share2, serta tetap dapat menyalin file dari kedua folder ke penyimpanan lokal Windows.

6. Dengan demikian, praktikum telah mencapai tujuan untuk memahami instalasi Samba Server, pengaturan hak akses pengguna dan sumber daya yang dibagikan, serta penerapan file sharing antara Ubuntu Server dan Windows.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Andi, and Yopi Handrianto. "File Sharing Server menggunakan Samba Server dan Linux Ubuntu 12.04 Server." Paradigma 18.2 (2016): 11-17.

Sulistyo, H. W. (2020). Perancangan dan implementasi file sharing menggunakan samba server.